ZADANIE 2

Złożone związki boru

Bor jest pierwiastkiem, który tworzy z wodorem i metalami szereg złożonych związków o szczególnych właściwościach chemicznych oraz unikatowych strukturach. W reakcji pomiędzy stałym wodorkiem sodu a gazowym trójfluorkiem boru, zachodzącej w temperaturze 180ºC powstaje, związek **A**, znajdujący zastosowanie jako ważny reagent w syntezie organicznych i nieorganicznych związków boru. Związek ten jest w warunkach normalnych gazem i łatwo reaguje z zasadami Lewisa tworząc addukty donorowo-akceptorowe. W reakcji z wodorkiem sodu tworzy dobrze rozpuszczalny w wodzie i metanolu jonowy związek **B**, który jednak już w temperaturze pokojowej powoli reaguje z tymi rozpuszczalnikami z wydzieleniem wodoru. Przepuszczanie związku **A** przez roztwór soli **B** w diglimie (eterze bis(2-metoksyetylowym)) w temperaturze 90 ºC, a następnie długotrwałe gotowanie otrzymanego roztworu (162 ºC) prowadzi do wydzielenia znacznej ilości wodoru. Z pozostałej w roztworze mieszaniny produktów wyodrębniono łatwo rozpuszczalną w wodzie sól **C**, zawierającą w swoim składzie 39,3 % sodu. Analiza widm ^{1}H i ^{11}B NMR roztworów soli **C** wskazuje, że wszystkie jądra wodoru oraz wszystkie jądra boru w anionie są równocenne magnetycznie. W silnie zasadowym roztworze wodnym związek **C** łatwo ulega reakcji z bromem prowadzącej do powstania mieszaniny produktów o zmiennym składzie, zależnym od warunków prowadzenia reakcji. Uwzględniając izomery geometryczne, w produktach reakcji zidentyfikowano 9 różnych bromopochodnych anionu pochodzącego ze związku **C**.

W bardzo wysokiej temperaturze, w atmosferze ochronnej, bor reaguje z wieloma metalami tworząc borki charakteryzujące się interesującymi właściwościami fizycznymi. W reakcji litu z borem można otrzymać związek o wzorze LiB wykazujący zarówno elektronowe jak i jonowe przewodnictwo elektryczne. W strukturze krystalicznej tego związku atomy boru łączą się ze sobą tworząc

równolegle ułożone makrołańcuchy, pomiędzy którymi znajdują się jony litowe. W 2001 roku odkryto, że znany od lat dwuborek magnezu (MgB_2) wykazuje w temperaturach poniżej 39 K właściwości nadprzewodzące. Struktura tego związku charakteryzuje się obecnością płaskich makrowarstw utworzonych przez atomy boru. Pomiędzy warstwami rozmieszczone są kationy magnezowe mające w swoim najbliższym otoczeniu 12 atomów boru.

Borki metali można również otrzymać w rekcji tlenków metali z borem. W reakcji tlenku wapnia z borem prowadzonej w temperaturze 900 ºC otrzymano mieszaninę dwóch stałych, krystalicznych produktów. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $CuK\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1{,}5406$ Å) zaobserwowano refleksy pochodzące od oksoboranu wapnia $Ca(BO_2)_2$. Obok nich, w zakresie kątów 2θ do 40°, występowały trzy refleksy przy kątach 21,39º, 30.43º i 37,50º, które przypisano do krystalicznej fazy borku wapnia, związku **D**. Związek ten krystalizuje w układzie regularnym tworząc sieć prymitywną, a jego gęstość wynosi 2,44 $g \cdot cm^{-3}$. W analogicznej reakcji tlenku lantanu(III) powstaje borek lantanu (związek **E**) izostrukturalny ze związkiem **D**. Dodatkowo, położenie refleksów na dyfraktogramie związku **E** odpowiada z dokładnością do 0,1° położeniu refleksów obserwowanych dla związku **D**. Gęstość związku **E** oszacowano na 4,7 $g \cdot cm^{-3}$. Związek **E**, ze względu na wysoką trwałość termiczną i szczególną budowę elektronową znalazł zastosowanie jako materiał katodowy do konstrukcji dział elektronowych stosowanych w mikroskopii elektronowej i akceleratorach cząstek.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Narysuj molekularną budowę elektronową i przestrzenną oraz opisz wiązania w związku **A**.

b. *(1 pkt.)* Napisz w formie jonowej równanie reakcji związku **B** z metanolem.

c. *(2 pkt.)* Określ wzór związku **C**. Odpowiedź potwierdź odpowiednimi obliczeniami.

d. *(1 pkt.)* Napisz w formie jonowej ogólne równanie reakcji bromowania związku **C**.

e. *(2 pkt.)* Naszkicuj struktury przestrzenne wszystkich izomerów geometrycznych *cis* i *trans* występujących wśród produktów bromowania anionu soli **C**.

f. *(2 pkt.)* Narysuj molekularną budowę elektronową łańcuchowych anionów występujących w strukturze LiB. Odpowiedź uzasadnij.

g. *(2 pkt.)* Narysuj molekularną budowę elektronową warstwowych anionów występujących w strukturze MgB_2. Odpowiedź uzasadnij.

h. *(3 pkt.)* Określ wskaźniki *hkl* refleksów na dyfraktogramie, wyznacz parametr *a* oraz objętość komórki elementarnej związku **D**.

i. *(3 pkt.)* Określ zawartość komórek elementarnych w strukturach krystalicznych związków **D** i **E** oraz odległości pomiędzy sąsiednimi jonami wapnia w strukturze związku **D**. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.

j. *(2 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej pomiędzy tlenkiem wapnia i borem.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008; B – 10,81; Na – 22,99; Ca – 40,08; La – 138,91

oraz stałą Avogadra $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. W reakcji pomiędzy NaH i BF_3 powstaje najprostszy boran (borowodór) B_2H_6, który w warunkach normalnym jest gazem. W cząsteczce diboranu B_2H_6 występują dwa atomy boru o liczbie koordynacyjnej 4 z ligandami wodorkowymi. Połączone są poprzez mostkowe wiązania trójcentryczno-dwuelektronowe B–H–B, zwane wiązaniami z deficytem elektronów, charakterystyczne dla wielu związków boru. Pozostałe wiązania B–H są typowymi wiązaniami σ utworzonymi przez pary elektronów walencyjnych (wiązania dwucentryczne-dwuelektronowe). Cząsteczkę tworzą dwie zdeformowane tetraedryczne jednostki BH_4 połączone wspólną krawędzią:



Budowa elektronowa

b. Diboran reaguje z NaH przyłączając anion wodorkowy i powstaje tetrahydroboran sodu, $NaBH_4$. Anion BH_4^- ma silne właściwości redukujące. W reakcji z nadmiarem metanolu wydziela wodór zgodnie z równaniem:

$$BH_4^- + 4\ CH_3OH \rightarrow B(OCH_3)_4^- + 4H_2$$

c. Reakcja pomiędzy diboranem a $NaBH_4$ pozwala na otrzymanie szeregu trwałych klatkowych anionów zwanych kloso-boranami o ogólnym wzorze $B_nH_n^{2-}$. Zawartość sodu w odpowiednich solach $Na_2B_nH_n$ wynosi:

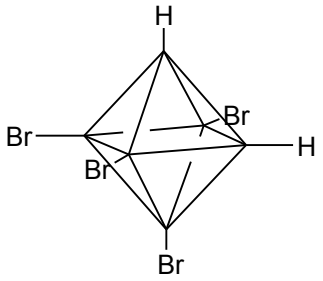
$$c_{Na} = \frac{2M_{Na}}{2M_{Na} + nM_{BH}} 100\%\text{, stąd } n = \frac{2M_{Na}(100\% - c_{Na})}{M_{BH}c_{Na}}.$$

Podstawiając wartość c_{Na} = 39,3% dla soli **C** otrzymujemy n = 6,01. Solą **C** jest więc heksahydro-kloso-heksaboran sodu o wzorze $Na_2B_6H_6$, zawierający symetryczny anion o kształcie oktaedru.

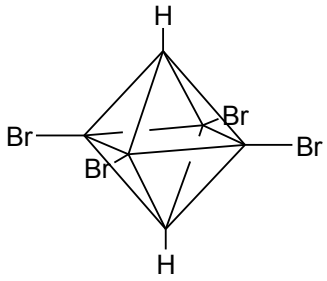
d. Reakcja bromowania anionu kloso-boranowego $B_6H_6^{2-}$ zachodzi w środowisku zasadowym zgodnie z równaniem:

$$B_6H_6^{2-} + n\ Br_2 + n\ OH^- \rightarrow [B_6H_{6-n}Br_n]^{2-} + n\ Br^- + n\ H_2O$$

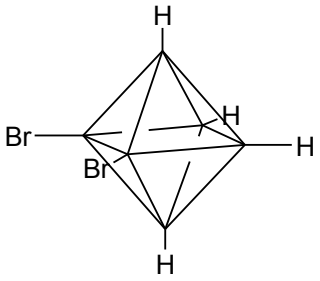
e. Spośród wszystkich produktów bromowania izomery *cis* i *trans* tworzą tetrabromo- i dibromopochodne anionu:



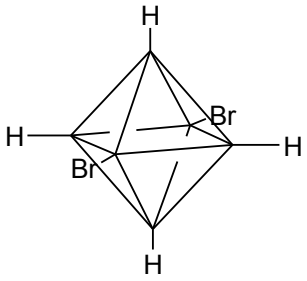
cis-$B_6H_2Br_4^{2-}$



trans-$B_6H_2Br_4^{2-}$



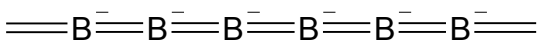
cis-$B_6H_4Br_2^{2-}$



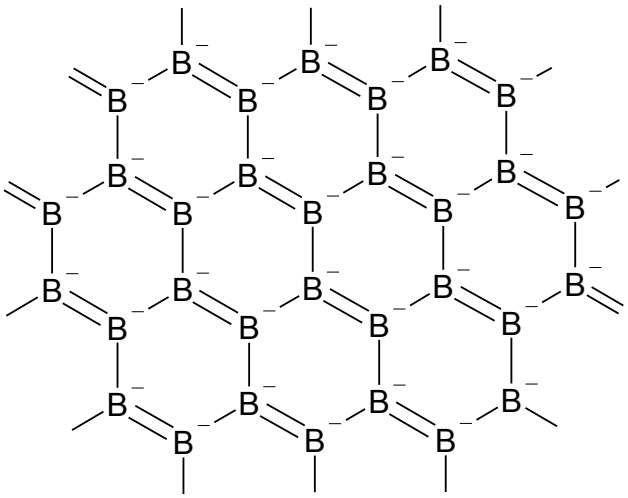
trans-$B_6H_4Br_2^{2-}$

f. Aniony B^- obecne w sieci krystalicznej LiB są izoelektronowe z atomami węgla C^0. Budowa łańcuchowa wskazuje, że atomy boru będą ze sobą połączone wiązaniami wielokrotnymi, tak jak atomy węgla w hipotetycznej odmianie alotropowej tego pierwiastka zwanej karbinem. Można więc przyjąć, że w polianionie B^- występują naprzemiennie pojedyncze i potrójne wiązania albo układ skumulowanych wiązań podwójnych:





g. Odmienna sytuacja występuje w MgB_2. Jak wynika z treści zadania, płaskie warstwy polianionu B^- będą miały budowę analogiczną do heksagonalnych warstw obecnych w strukturze grafitu, czyli warstw grafenu.



h. Odległości d_{hkl} pomiędzy płaszczyznami sieciowymi ($h\ k\ l$) w kryształach należących do układu regularnego można wyznaczyć korzystając z tzw. równania kwadratowego:

$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej. Kąt dyfrakcji 2θ pomiędzy wiązką padającą a wiązką „odbitą" związany jest z odległością międzpłaszczyznową równaniem Wulfa-Braggów:

$d_{hkl} = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$, gdzie λ oznacza długość fali.

W przypadku sieci prymitywnej w obrazie dyfrakcyjnym nie występują wygaszenia integralne wynikające z centrowania sieci. Można więc łatwo wyznaczyć wskaźniki pierwszych trzech refleksów na dyfraktogramie: są to kolejno refleksy (1 0 0), (1 1 0), i (1 1 1). Wynika stąd, że:

$d_{100} = \frac{1{,}5406}{2\sin(21{,}39/2)} = 4{,}1508\,\text{Å};\ d_{110} = 2{,}9351\,\text{Å}$ i $d_{111} = 2{,}3964\,\text{Å}$.

Obliczone na tej podstawie wartości parametru a są zgodne i wynoszą odpowiednio:

$a = d_{100} = 4{,}151\,\text{Å},\ a = \sqrt{2}\cdot d_{110} = 4{,}151\,\text{Å}$ i $a = \sqrt{3}\cdot d_{111} = 4{,}151\,\text{Å}$.

Objętość komórki elementarnej związku **D** wynosi: $V_{\mathrm{D}} = a^3 = 71{,}53\ \text{Å}^3$.

i. Izostrukturalność borków wapnia i lantanu wskazuje, że można dla nich przyjąć ogólny wzór w postaci MB_x, gdzie odpowiednio M = Ca lub La. Z położenia refleksów na dyfraktogramach wynika, że objętość komórek elementarnych tych faz jest w przybliżeniu równa. Gęstość związków można obliczyć na podstawie zależności:

$\rho_{\mathrm{MB}_x} = \frac{Z \cdot M_{\mathrm{MB}_x}}{N_{\mathrm{A}} \cdot V_{\mathrm{D}}}$, gdzie Z oznacza liczbę cząsteczek MB_x, przypadających na komórkę elementarną. Stąd:

$$Z\left(M_{\mathrm{LaB}_x} - M_{\mathrm{CaB}_x}\right) \approx N_{\mathrm{A}} V_{\mathrm{D}} \left(\rho_{\mathrm{LaB}_x} - \rho_{\mathrm{CaB}_x}\right) = 6{,}022\cdot 10^{23}\cdot 71{,}53\cdot 10^{-24}\cdot 2{,}26 \approx 97\ \text{g·mol}^{-1}.$$

Otrzymana wartość odpowiada w przybliżeniu różnicy mas molowych lantanu i wapnia (98,83 g·mol^{-1}) z czego wynika, że $Z = 1$. Odpowiednio:

$$M_{\mathrm{CaB}_x} = N_{\mathrm{A}} V_{\mathrm{D}} \rho_{\mathrm{CaB}_x} = 6{,}022\cdot 10^{23}\cdot 71{,}53\cdot 10^{-24}\cdot 2{,}44 \approx 105\ \text{g·mol}^{-1}$$

oraz $x = \frac{M_{\mathrm{CaB}_x} - M_{\mathrm{Ca}}}{M_{\mathrm{B}}} = \frac{105 - 40{,}08}{10{,}81} \approx 6{,}0$

Stąd wynika, że związek **D** ma wzór CaB_6 a związek **E** wzór LaB_6. W obu przypadkach komórki elementarne zawierają jedną cząsteczkę związku. Ponieważ jeden jon wapniowy przypada na jedną komórkę elementarną, odległości pomiędzy jonami są równe parametrowi a sieci krystalicznej, czyli 4,151 Å.

j. Reakcja prowadząca do utworzenia borku i oksoboranu wapnia jest reakcją *redoks* dysproporcjonowania boru, zachodzącą pod wpływem silnie zasadowego tlenku wapnia:

$$4\mathrm{CaO} + 20\mathrm{B} \rightarrow 3\mathrm{CaB_6} + \mathrm{Ca(BO_2)_2}$$

Punktacja:

a. Za narysowanie struktury elektronowej i przestrzennej związku **A**. Za podanie opisu wiązań w cząsteczce związku **A**.	1 pkt. 1 pkt.
b. Za napisanie w formie jonowej równania reakcji związku **B** z metanolem.	1 pkt.
c. Za podanie wzoru związku **C**. Za przedstawienie odpowiednich obliczeń.	1 pkt. 1 pkt.
d. Za napisanie w formie jonowej ogólnego równania reakcji bromowania.	1 pkt.
e. Za narysowanie dwóch izomerów *cis* i dwóch izomerów *trans*.	2 pkt.
f. Za podanie budowy elektronowej łańcuchowych anionów B^- i uzasadnienie odpowiedzi.	2 pkt.
g. Za podanie budowy elektronowej warstwowych anionów B^- i uzasadnienie odpowiedzi.	2 pkt.
h. Za określenie wskaźników *hkl* refleksów na dyfraktogramie. Za obliczenie parametru *a* oraz objętości komórki elementarnej związku **D**.	1 pkt. 2 pkt.
i. Za wyznaczenie zawartości komórek elementarnych związków **D** i **E** i odpowiednie obliczenia. Za podanie odległości pomiędzy jonami wapnia w krysztale związku **D**.	2 pkt. 1 pkt.
j. Za podanie równania reakcji boru z tlenkiem wapnia.	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**